(0999DJA161103240012) Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN) path to success

DISTANCE LEARNING PROGRAMME
(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
TEST # 10
10-11-2024

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Unit Test # 08

Time : 3 Hours **Maximum Marks : 246**

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **54** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **54** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **20** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY.** / बुलबुले ◯ को **पूर्ण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हों। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-1 : PHYSICS
भाग-1 : भौतिक विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

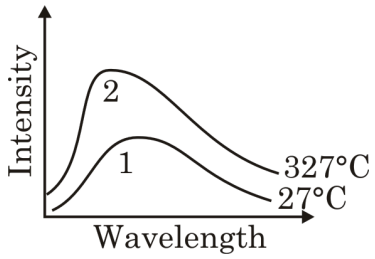
- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. The spectrum of a black body at two temperature 27°C and 327°C is shown in the figure. Let A_1 and A_2 be the areas under the two curves respectively. The value of $\frac{A_2}{A_1}$ is :-

एक कृष्णिका के स्पैक्ट्रम को दो तापमान 27°C तथा 327°C पर चित्रानुसार दर्शाया गया है। माना A_1 तथा A_2 क्रमशः दोनों वक्रो के अधीन क्षेत्रफल है तो $\frac{A_2}{A_1}$ का मान है :-



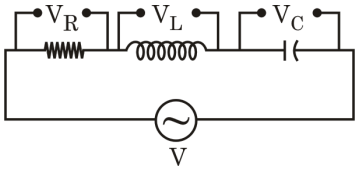
(A) 1 : 16 (B) 4 : 1 (C) 2 : 1 (D) 16 : 1

Ans. D

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. In L–C–R circuit V, V_R, V_L and V_C are voltage drop across source, resistor, inductor and capacitor respectively at any instant then choose the correct relation.

प्रदर्शित L–C–R परिपथ में V, V_R, V_L, V_C किसी क्षण पर क्रमशः स्त्रोत, प्रतिरोधक, प्रेरक कुण्डली तथा संधारित्र के सिरों पर विभवपात है। सही संबंध चुनिये।



(A) $V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$

(B) $V = \sqrt{V_L^2 + (V_R - V_C)^2}$

(C) $V^2 = V_C^2 + (V_R - V_L)^2$

(D) $V + V_R + V_L + V_C = 0$

Ans. D

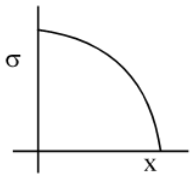
Sol. Applying Krichhof's law at any instant

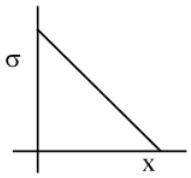
$\Sigma V = 0$

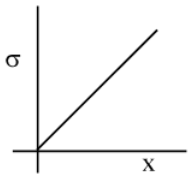
$-V - V_R - V_L - V_C = 0$

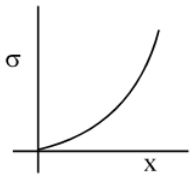
3. A uniform rod rotating in gravity free region with certain constant angular velocity. The variation of tensile stress with distance x from axis of rotation is best represented by which of the following graphs.

एक समरूप छड़ गुरूत्व मुक्त समष्टि में किसी नियत कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। तनन प्रतिबल का घूर्णन अक्ष से दूरी x के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला सही आरेख है :-

(A) 

(B) 

(C) 

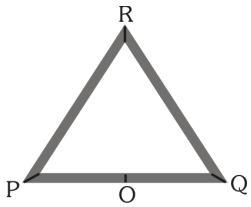
(D) 

Ans. A

Sol. $\sigma \propto T \propto (L^2 - x^2)$

4. Three rods of equal length ℓ are joined to form an equilateral triangle PQR. O is the mid point of PQ. Distance OR remains same for small change in temperature. Coefficient of linear expansion for PR and RQ is same, i.e., α_2 but that for PQ is α_1. Then :-

समान लम्बाई ℓ की तीन छड़ों को मिलाकर एक समबाहु त्रिभुज PQR बनाया गया है, PQ का मध्य बिन्दु O है एवं तापमान में अल्प परिवर्तन के लिए दूरी OR का मान नियत रहता है। PR व RQ के रेखीय प्रसार गुणांक समान α_2 हैं एवं PQ का रेखीय प्रसार गुणांक α_1 है तब :-



(A) $\alpha_2 = 3\alpha_1$

(B) $\alpha_2 = 4\alpha_1$

(C) $\alpha_1 = 3\alpha_2$

(D) $\alpha_1 = 4\alpha_2$

Ans. D

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –1 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –1 marks.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए **चार** विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- *पूर्ण अंक* : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
  आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
  आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
  आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
  शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
  ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए **केवल** पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. A composite rod consists of a steel rod of length 25 cm and area 2A and a copper rod of length 50cm and area A. The composite rod is subjected to an axial load F. If the Young's modulus of steel and copper are in the ratio 2 : 1, then which of the following is/are incorrect?

(A) The extension produced in copper rod will be more.

(B) The extension in copper and steel parts will be in the ratio 2 : 1.

(C) The stress applied to the copper rod will be more.

(D) No extension will be produced in the steel rod.

एक संयुक्त छड़ को, 25 cm लम्बी व 2A क्षेत्रफल वाली स्टील की छड़ तथा 50 cm लम्बी व A क्षेत्रफल वाली तांबे की छड़ को जोड़कर बनाया गया है। संयुक्त छड़ पर एक अक्षीय भार F लगाते हैं। यदि स्टील तथा तांबे के यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 : 1 के अनुपात में हो तो गलत कथन चुनिये।

(A) तांबे की छड़ में उत्पन्न विस्तार अधिक होगा।

(B) तांबे तथा स्टील के भागों में विस्तार 2 : 1 के अनुपात में होगा।

(C) तांबे की छड़ पर आरोपित प्रतिबल अधिक होगा।

(D) स्टील की छड़ में कोई विस्तार उत्पन्न नहीं होगा।

Ans. B, D

Sol. $Y_S : Y_{Cu} = 2 : 1$

i.e. $Y_{Cu} = Y$

$Y_S = 2Y$

$$\frac{\Delta \ell_S}{\ell_S} = \frac{F}{2AY_S}$$

$$\Rightarrow \Delta \ell_S = \frac{F\ell}{2AY_S} = \frac{F\ell}{2A(2Y)}$$

$$\Delta \ell_{Cu} = \frac{F(2\ell)}{AY}$$

& Stress in steel $= \frac{F}{2A}$

Stress in Cu $= \frac{F}{A}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

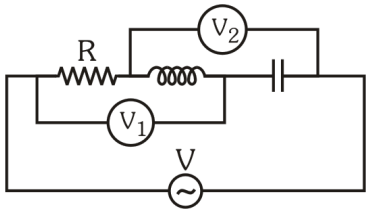
6. In a RLC series circuit shown, the readings of voltmeters V_1 and V_2 are 100 V and 120 V, respectively. The source voltage is 130 V. For this situation mark out the correct statement(s).

(A) Voltage across resistor, inductor and capacitor are 50 V, 86.6 V and 206.6 V, respectively.

(B) Voltage across resistor, inductor and capacitor are 10 V, 90 V and 30 V, respectively.

(C) Power factor of the circuit is $\frac{5}{13}$.

(D) Circuit is capacitive in nature.



प्रदर्शित RLC श्रेणी परिपथ में वोल्टमीटर V_1 व V_2 के पाठ्यांक क्रमशः 100 V व 120 V है। स्त्रोत वोल्टता 130 V है। इस स्थिति के लिये सही कथन/कथनों को चुनिये।

(A) प्रतिरोधक, प्रेरक कुण्डली तथा संधारित्र पर वोल्टता क्रमशः 50 V, 86.6 V व 206.6 V है।

(B) प्रतिरोधक, प्रेरक कुण्डली तथा संधारित्र पर वोल्टता क्रमशः 10 V, 90 V व 30 V है।

(C) परिपथ का शक्ति गुणांक $\frac{5}{13}$ है।

(D) परिपथ, धारितीय प्रकृति का है।

Ans. A, C, D

Sol. $V_C - V_L = 120$

$V^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2$

$(130)^2 - (120)^2 = V_R^2$

$V_R = 50$

$V_R^2 + V_L^2 = (100)^2$

$V_L^2 = 10^4 - 2500$

$V_L^2 = 7500$

$V_L = 86.6$

$V_C - V_L = 120$

$V_C = 206.6$

$\cos\phi = \frac{R}{Z} = \frac{V_R}{V} = \frac{50}{130}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. A town situated 20 km away from a power house at 440 V, requires 600 KW of electric power at 220 V. The resistance of transmission line carrying power is 0.4 W per km. The town gets power from the line through a 3000 V–220 V step-down transformer at a substation in the town. Which of the following is/are correct?

(A) The loss in the form of heat is 640 kW.

(B) The loss in the form of heat is 1240 kW.

(C) Plant should supply 1240 kW.

(D) Plant should supply 640 kW.

एक कस्बा 440 V वाले एक शक्ति घर से 20 km दूर स्थित है, जिसके लिये 220 V वाली 600 KW विद्युत शक्ति की आवश्यकता है। संचरण लाइन के प्रतिरोध में प्रति किलोमीटर शक्ति 0.4 W प्रवाहित होती है। कस्बे में स्थित एक 3000 V – 220 V अपचायी ट्रांसफार्मर से बिजली मिलती है। सही कथन चुनिये।

(A) ऊष्मा के रूप में हानि 640 kW है।

(B) ऊष्मा के रूप में हानि 1240 kW है।

(C) संयंत्र 1240 kW आपूर्ती करेगा।

(D) संयंत्र 640 kW आपूर्ती करेगा।

Ans. A, C

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

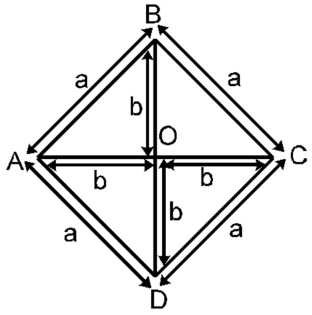
8. All the rods have same conductance 'K' and same area of cross section 'A'. If ends A and C are maintained at temperature $2T_0$ and T_0 respectively then which of the following is/are correct.

(A) Rate of heat flow through ABC, AOC and ADC is same.

(B) Rate of heat flow through BO and OD is not same.

(C) Total Rate of heat flow from A to C is $\frac{3KAT_0}{2a}$.

(D) Temperature at junctions B, O and D are same.



सभी छड़ों की समान चालकता 'K' तथा समान अनुप्रस्थ काट A है। यदि सिरे Aतथा C क्रमशः ताप $2T_0$ तथा T_0 पर अनुरक्षित हैं तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही हैं?

(A) ABC, AOC तथा ADC से ऊमा प्रवाह की दर समान है।

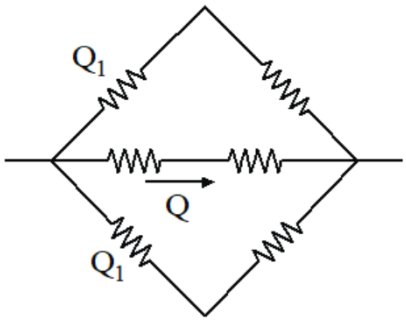
(B) BO तथा OD से ऊष्मा प्रवाह की दर समान नहीं है।

(C) A से C तक कुल ऊष्मा प्रवाह की दर $\frac{3KAT_0}{2a}$ है।

(D) B, O तथा D संधि पर ताप समान है।

Ans. D

Sol.



Vertical rods can be removed

$\ddagger T_B = T_O = T_D$

$$\left.\frac{dQ}{dt}\right|_{total} = \Delta T\left[\frac{KA}{2a} + \frac{KA}{2b} + \frac{KA}{2a}\right]$$

$$= KAT_0\left[\frac{1}{a} + \frac{1}{2b}\right]$$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

  Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

  Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

  Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen, both of which are correct options.

  Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

  Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

  Negative Marks : –2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

  पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

  आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

  आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

  आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।

  शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

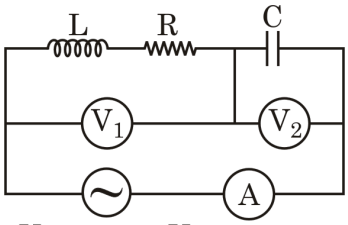
  ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए **केवल** पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प)] तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 9 and 10
प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

Assume that Ammeter and Voltmeter are ideal. $R = 3\Omega$, $X_L = 7\Omega$, $X_C = 3\Omega$

माना अमीटर तथा वोल्टमीटर आदर्श है। $R = 3\Omega$, $X_L = 7\Omega$, $X_C = 3\Omega$



$V_{max} = 200V$, 50Hz

9. Reading of Ammeter is :

अमीटर का पाठ्यांक होगा :

(A) $20\sqrt{2}A$ (B) 40 A (C) $5\sqrt{2}A$ (D) $\frac{200}{13}A$

Ans. A

Sol. $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 5\Omega$

$i_{max} = \frac{200}{5} = 40Amp$

But hot wire instrument reads always rms value so $i = \frac{40}{\sqrt{2}} = 20\sqrt{2}$ amp

10. Which of following option is correct :

(A) Reading of V_2 is $60\sqrt{2}$ volt

(B) Reading of V_1 is $40\sqrt{29}$ volt

(C) Reading of V_1 is 40 volt

(D) Impedance of circuit is 5Ω and power factor is $\frac{3}{5}$

निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है :

(A) V_2 का पाठ्यांक $60\sqrt{2}$ वोल्ट है।

(B) V_1 का पाठ्यांक $40\sqrt{29}$ वोल्ट है।

(C) V_1 का पाठ्यांक 40 वोल्ट है।

(D) परिपथ की परिबाधा 5Ω है तथा शक्ति गुणांक $\frac{3}{5}$ है।

Ans. A, B, D

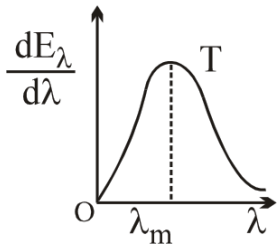
Sol. $V_2 = i_{rms} \times X_C = 60\sqrt{2}$ volt

$V_1 = i_{rms} \times \sqrt{R^2 + X_L^2} = 20\sqrt{2} \times \sqrt{29 \times 2} = 40\sqrt{29}$volt

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 11 and 12
प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

The figure shows a radiant energy spectrum graph for a black body at a temperature T.
चित्र में T ताप पर किसी कृष्ण वस्तु का विकिरण ऊर्जा स्पेक्ट्रम ग्राफ दर्शाया गया है।



11. If the temperature of the body is raised to a higher temperature T', then choose the correct statement(s).

(A) The intensity of radiation for every wavelength increases.

(B) The maximum intensity occurs at a shorter wavelength.

(C) The area under the graph increases.

(D) The area under the graph is proportional to the fourth power of temperature.

यदि वस्तु का ताप उच्च ताप T' तक बढ़ाते हैं तो सही कथन/कथनों को चुनिये।

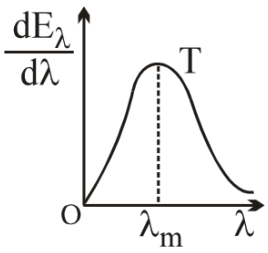
(A) प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के लिये विकिरण की तीव्रता बढ़ती है।

(B) अधिकतम तीव्रता लघु तरंगदैर्ध्य पर प्राप्त होती है।

(C) ग्राफ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल बढ़ता है।

(D) ग्राफ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती है।

Ans. A, B, C, D

Sol. 

Explained by Planks radiation law

for all λ, if T↑ ⇒ E↑

area of curve =

= Total intensity of radiation at a particular time

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

12. Choose the correct statement(s)

(A) The radiant energy is not equally distributed among all the possible wavelengths

(B) For a particular wavelength the spectral intensity is maximum

(C) The area under the curve is equal to the total rate at which heat is radiated by the body at that temperature.

(D) None of these

सही कथन/कथनों को चुनिये।

(A) विकिरण ऊर्जा सभी संभव तरंगदैर्ध्यों के मध्य समान रूप से वितरित नहीं है।

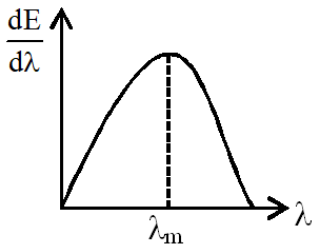
(B) एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिये स्पेक्ट्रम तीव्रता अधिकतम है।

(C) वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल वस्तु द्वारा उस ताप पर विकिरित ऊष्मा की कुल दर के बराबर होता है।

(D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A, B

Sol.



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iv) : (Maximum Marks: 6)

खण्ड-I (iv) : (अधिकतम अंक: 6)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **दो (02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

13. Match the List–I with List–II.

List–I (Instruments)		**List–II (Based on)**	
(P)	Hot wire ammeter	(1)	Heating effect of current
(Q)	Moving coil galvanometer	(2)	Mutual induction
(R)	Transformer	(3)	Magnetic effect of current
(S)	Post office box	(4)	Wheatstone bridge

The **CORRECT** option is :

सूची–I से सूची–II का मिलान करो

सूची–I (उपकरण)		**सूची–II (सिद्धान्त)**	
(P)	तप्त तार अमीटर	(1)	धारा का उष्मीय प्रभाव
(Q)	चल कुण्डली धारामापी	(2)	अन्योन्य प्रेरण
(R)	ट्रांसफॉर्मर	(3)	धारा का चुम्बकीय प्रभाव
(S)	पोस्ट ऑफिस बॉक्स	(4)	व्हीटस्टोन सेतु

सही विकल्प है :

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 4

(B) P ⟶ 1;Q ⟶ 3;R ⟶ 2;S ⟶ 4

(C) P ⟶ 2;Q ⟶ 4;R ⟶ 1;S ⟶ 3

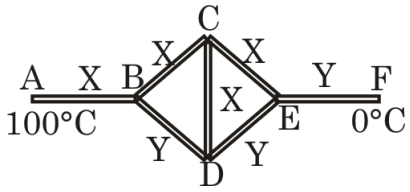
(D) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 4;S ⟶ 2

Ans. B

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

14. Four rods of material X and three rods of material Y are connected as shown in figure. All the rods are of identical lengths and cross–sectional area. Given thermal resistance of rod of material X is, $R_x = R$ and thermal conductivities of materials are related by relation $K_Y = 2K_X$.

	List–I		List–II
(P)	Thermal resistance between B and E	(1)	$\frac{500}{13}$
(Q)	Thermal resistance between A and F	(2)	$\frac{700}{13}$
(R)	Temperature of junction B (in °C)	(3)	$\frac{2R}{3}$
(S)	Temperature of junction D (in °C)	(4)	$\frac{13R}{6}$



X पदार्थ की चार छड़ों तथा Y पदार्थ की तीन छड़ों को चित्रानुसार जोड़ा गया है। सभी छड़ों की लम्बाईयाँ तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एकसमान है। दिया गया है कि X पदार्थ की छड़ का तापीय प्रतिरोध $R_x = R$ है तथा पदार्थों की तापीय चालकताएँ सम्बन्ध $K_y = 2\,K_x$ द्वारा सम्बन्धित होती है।

	सूची–I		सूची–II
(P)	B तथा E के मध्य तापीय प्रतिरोध	(1)	$\frac{500}{13}$
(Q)	A तथा F के मध्य तापीय प्रतिरोध	(2)	$\frac{700}{13}$
(R)	संधि B का ताप(°C में)	(3)	$\frac{2R}{3}$
(S)	संधि D का ताप (°C में)	(4)	$\frac{13R}{6}$

(A) P ⟶ 3;Q ⟶ 4;R ⟶ 1;S ⟶ 2

(B) P ⟶ 4;Q ⟶ 1;R ⟶ 2;S ⟶ 3

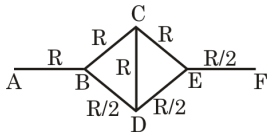
(C) P ⟶ 3;Q ⟶ 4;R ⟶ 2;S ⟶ 1

(D) P ⟶ 4;Q ⟶ 1;R ⟶ 3;S ⟶ 2

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

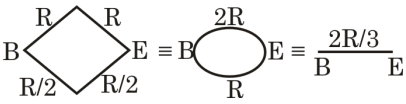
Ans. C

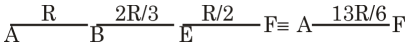
Sol.

For (A) 

$$R_y = \frac{\ell}{K_Y A} = \frac{\ell}{2K_X A} = \frac{R}{2}$$

No heat current flows through rod CD

so 

For (B) 

For (C) Total heat current form A to F,

$$I = \frac{100 - 0}{\frac{13}{6}R} = \frac{600}{13R}$$

let temperature of B be T_B then

$$I = \frac{100 - T_B}{R} = \frac{600}{13R} \Rightarrow T_B = \frac{700}{13}\,^\circ C$$

For (D) As heat current is inversely proportional to heat resistance

so heat current in BD $= \left(\frac{2R}{R + 2R}\right) I = \frac{2}{3}$

$$I \Rightarrow \frac{T_B - T_D}{R/2} = \frac{2}{3}I = \frac{2}{3}\left(\frac{600}{13R}\right)$$

$$\Rightarrow T_D = \frac{700}{13} - \frac{200}{13} = \frac{500}{13}\,^\circ C$$

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-III : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If ONLY the correct answer is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Consider three rods of length L_1, L_2 and L_3 respectively joined in series. Each has same cross-sectional area with Young's moduli Y, 2Y and 3Y respectively and thermal coefficients of linear expansions α, 2α and 3α respectively. They are placed between two rigid fixed walls. The temperature of the whole system is increased and it is found that length of the middle rod does not change with temperature rise. Find the value of $\frac{9L_1}{L_3}$.

तीन छड़ों को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है जिनकी लम्बाई क्रमशः L_1, L_2 व L_3 है। प्रत्येक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है। इनके यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्रमशः Y, 2Y तथा 3Y है तथा रेखीय ऊष्मीय प्रसार गुणांक क्रमशः α, 2α तथा 3α है। इन्हें दो स्थिर दृढ़ दीवारों के मध्य रखा जाता है। इस सम्पूर्ण निकाय का तापमान बढ़ाया जाता है तथा यह देखा गया कि मध्य वाली छड़ की लम्बाई तापमान के साथ नहीं बढ़ती है। $\frac{9L_1}{L_3}$ का मान ज्ञात करें।

Ans. 5

Sol. $\frac{2Y\,L_2\,(2\alpha)\,\Delta T}{L_2} = \frac{Y\,(L_1\alpha\Delta T + x)}{L_1} = \frac{3Y\,(L_3 3\alpha\Delta T - x)}{L_3}$

Solving $\frac{9L_1}{L_3} = 5$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. In a container of negligible heat capacity, 200 gm ice at 0°C and $\frac{262}{3}$ gm steam at 100°C are added to 200 gm of water that has temperature 55°C. Assume no heat is lost to the surroundings and the pressure in the container is constant 1.0 atm. ($L_f = 80$ cal/gm, $L_v = 540$ cal/gm, $s_w = 1$cal/gm °C). Find the amount (in gm) of the steam left in the system.

नगण्य ऊष्मा धारिता वाले एक पात्र में तापमान 0°C वाले 200 gm बर्फ तथा तापमान 100°C वाली $\frac{262}{3}$ gm भाप को तापमान 55°C वाले 200gm जल में मिलाया जाता है। माना परिवेश में ऊष्मा की हानि नही होती है। पात्र में नियत दाब 1.0 atm है। ($L_f = 80$ cal/gm, $L_v = 540$ cal/gm, $s_w = 1$cal/gm °C लीजिये।) निकाय में शेष भाप की मात्रा (gm में) ज्ञात कीजिये।

Ans. 4

Sol. $Q_{ab} = 200 \times 80 + 200 \times 1 \times 100 + (200 \times 1 \times 45)$; $Q_{loss} = m_s (540)$

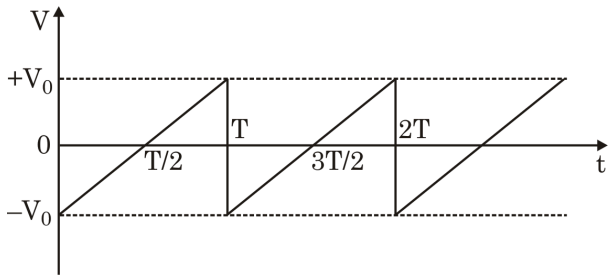
$16000 + 20000 + 9000 = (540)\, m_s$; $\frac{45000}{540} = m_s$

$m_s = \frac{250}{3} = 83.33$

Steam left $= 87.33 - 83.33 = 4$

3. The rms voltage (over a long time) for the saw-tooth voltage of peak value V_0 as shown in the figure is given by the value $V_{rms} = \frac{2V_0}{\sqrt{6N}}$, then N is :-

शिखर मान V_0 वाली आरादंती वोल्टता के लिये लम्बे समय के लिये वर्ग माध्य मूल वोल्टता चित्रानुसार $V_{rms} = \frac{2V_0}{\sqrt{6N}}$ द्वारा दर्शाया गया है तो N का मान ज्ञात कीजिये।



Ans. 2

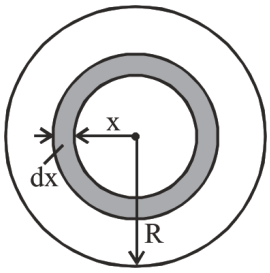
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. A spherical shell of radius R is filled with water. Temperature of atmosphere is $(-\theta)°C$ and then it starts freezing from outer surface towards the centre of the shell. Assume shell to be highly conducting. If time taken for whole mass of water at 0°C to freeze is $t = \frac{\rho L R^2}{xk\theta}$ find x. (Thermal conductivity of ice is k and latent heat of fusion is L. Density of water is ρ. Neglect expansion during fusion)

त्रिज्या R वाले गोलीय कोश को जल से भरा जाता है। वायुमण्डल का तापमान $(-\theta)°C$ है तथा अब यह बाहरी सतह से कोश के केन्द्र की ओर जमना प्रारम्भ करता है। माना कोश उच्च रूप से चालक है। यदि 0°C पर जल के संपूर्ण द्रव्यमान को जमने में लगा समय $t = \frac{\rho L R^2}{xk\theta}$ हो तो x ज्ञात कीजिये। (बर्फ की तापीय चालकता k व संगलन की गुप्त ऊष्मा L है। जल का घनत्व ρ है। संगलन के दौरान प्रसार को नगण्य मानिये।)

Ans. 6

Sol.



$$4\pi x^2 \frac{dx}{dt}\rho L = \frac{4\pi k R x \theta}{R - x}$$

$$t = \frac{\rho L}{k\theta}\frac{R^2}{6}$$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Based question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में दो **(02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **दो** कॉलम हैं, **कॉलम-I** तथा **कॉलम-II**
- **कॉलम-I** में **चार** प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- **कॉलम-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- **कॉलम-I** की प्रविष्टियों का **कॉलम-II** की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- **कॉलम-I** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, **कॉलम-II** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- **कॉलम-I** की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि **कॉलम-I** की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

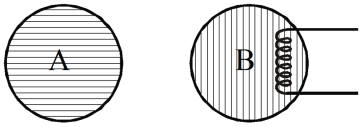
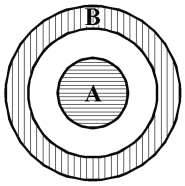
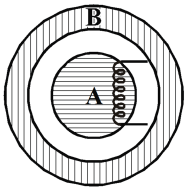
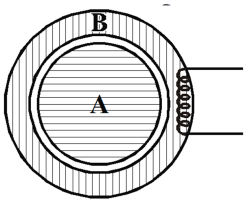
कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी अवस्थाओं में

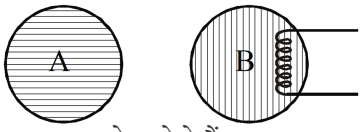
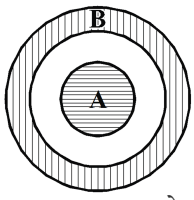
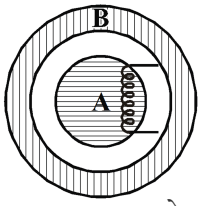
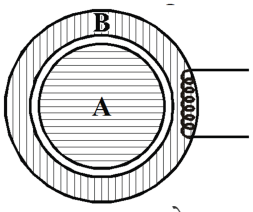
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

1. A & B are two black bodies of radii r_A and r_B respectively, placed in surrounding of temperature T_0. At steady state the temperature of A & B is T_A & T_B respectively.

	Column-I		Column-II
(A)	 • A & B are solid sphere • $r_A = r_B$ • Body 'B' is being heated by a heater of constant power 'P'	(P)	$T_A = T_B$
(B)	 • B is thin spherical shell • A is a solid sphere • $r_A < r_B$	(Q)	$T_A < T_B$
(C)	 • B is thin spherical shell • A is a solid sphere • $r_A < r_B$ • Body A is being heated by a heater of constant power 'P'	(R)	Heat received by A is more than heat radiated by it at steady state.
(D)	 • B is thin spherical shell • A is a solid sphere • $r_A \approx r_B$ • Body B is being heated by a heater of constant power 'P'	(S)	Radiation spectrum of A & B is distinguishable
		(T)	Steady state can't be achieved

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

A व B क्रमशः r_A तथा r_B त्रिज्याओं वाली दो कृष्णिकाऐं हैं। ये T_0 तापमान वाले परिवेश में रखी हुई हैं। स्थायी अवस्था में A तथा B के तापमान क्रमशः T_A व T_B हैं।

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	 • A व B ठोस गोले हैं। • $r_A = r_B$ • पिण्ड 'B' को नियत शक्ति P वाले हीटर द्वारा गर्म किया जाता है।	(P)	$T_A = T_B$
(B)	 • B एक पतला गोलाकार कोश है। • A एक ठोस गोला है। • $r_A < r_B$	(Q)	$T_A < T_B$
(C)	 • B एक पतला गोलाकार कोश है। • A एक ठोस गोला है। • $r_A < r_B$ • पिण्ड A को नियत शक्ति P वाले हीटर द्वारा गर्म किया जाता है।	(R)	स्थायी अवस्था में A द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा इसके द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा से अधिक है।
(D)	 • B एक पतला गोलाकार कोश है। • A एक ठोस गोला है। • $r_A \approx r_B$ • पिण्ड B को नियत शक्ति P वाले हीटर द्वारा गर्म किया जाता है।	(S)	A व B के विकिरण स्पेक्ट्रम को विभेदित किया जा सकता है।
		(T)	स्थायी अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है।

Ans. A ⟶ QS, B ⟶ P, C ⟶ S, D ⟶ P

Sol.

Explain

(A) Here both are identical spheres but B is connected to power source TA < TB a since temp are diff spectrum will be distinguished.

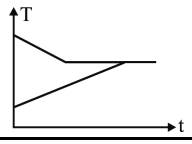
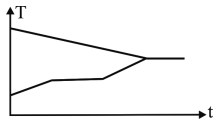
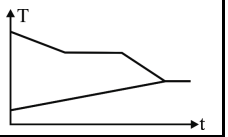
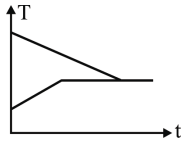
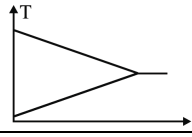
(B) No external sources so at srcady state $T_A = T_B = T_{Surrounding}$

(C) Again temperature will be different but $T_A > T_B$

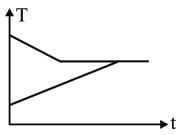
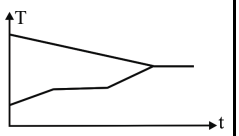
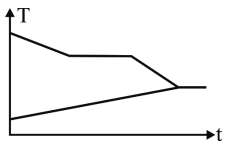
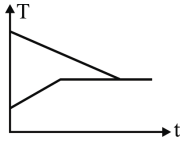
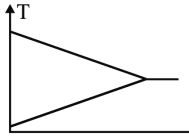
(D) Since they are almost in contact so $T_A = T_B$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. A sample 'A' of liquid water and a sample B of ice of equal mass are kept in 2 nearby containers so that they can exchange heat with each other but are thermally insulated from the surroundings. The graphs in column-II show the sketch of temperature T of samples versus time t. Match with appropriate description in column-I.

	Column-I		**Column-II**
(A)	Equilibrium temperature is above melting point of ice.	(P)	
(B)	At least some of water freezes.	(Q)	
(C)	At least some of ice melts.	(R)	
(D)	Equilibrium temperature is below freezing point of water	(S)	
		(T)	

द्रव पानी के नमूने A तथा समान द्रव्यमान के बर्फ के नमूने B को दो पास-पास रखे पात्रों में इस प्रकार से रखा जाता है कि वे परस्पर ऊष्मा का विनिमय कर सके परन्तु परिवेश से ऊष्मीय रूप से कुचालक रहे। नमूनों के ताप T तथा समय t के मध्य ग्राफ कॉलम-II में प्रदर्शित है। इनका कॉलम-I में दिये गये कथनों के साथ मिलान कीजिये।

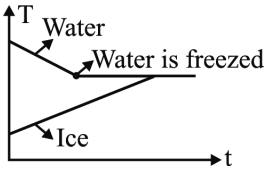
	कॉलम-I		**कॉलम-II**
(A)	साम्यावस्था ताप बर्फ के गलनांक से ऊपर है।	(P)	
(B)	कम से कम कुछ पानी बर्फ में जरूर परिवर्तित होगा।	(Q)	
(C)	कम से कम कुछ बर्फ अवश्य पिघल जाती है।	(R)	
(D)	साम्यावस्था ताप पानी के हिमांक से नीचे है।	(S)	
		(T)	

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. A → Q, B → PQ, C → Q, D → R

Sol.

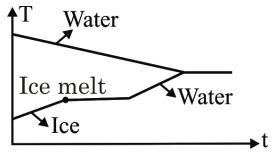
(P)



Some water freezes (B)

eq. temperature is below melting pt.

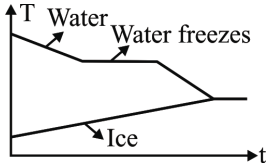
(Q)



ice melts (C)

ed^{m} temp. & above melting pt. (A)

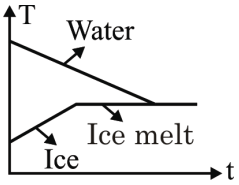
(R)



some water freezes (B)

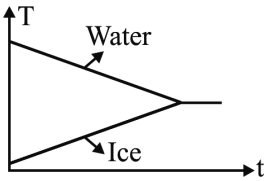
ed^{m} temp. is below melting pt (D)

(S)



some ice melt (C)

(T)



con't say anything.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. In which of the following process yellow ppt is not obtained.

(A) Lead acetate solution is treated with K_2CrO_4

(B) $AgNO_3$ solution is treated with K_2CrO_4

(C) $AgNO_3$ solution is treated with KI

(D) H_2S is passed through solution of $CdSO_4$

निम्न में से कौनसे प्रक्रम में पीला अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है?

(A) लैड ऐसीटेट विलयन को K_2CrO_4 के साथ उपचारित किया जाता है

(B) $AgNO_3$ विलयन को K_2CrO_4 के साथ उपचारित किया जाता है

(C) $AgNO_3$ विलयन को KI के साथ उपचारित किया जाता है

(D) H_2S को $CdSO_4$ के विलयन में से प्रवाहित किया जाता है

Ans. B

Sol. ✓ $Pb(CH_3COO)_2 + K_2CrO_4 \rightarrow PbCrO_4$ (Y ellow ppt.)

✗ $AgNO_3 + K_2CrO_4 \rightarrow Ag_2CrO_4$ (Bricked ppt.)

✓ $AgNO_3 + KI \rightarrow AgI$ (Y ellow ppt.)

✓ $CdSO_4 + H_2S \rightarrow CdS$ (Y ellow ppt.)

Option (B).

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. When salt 'A' reacts with acidified $K_2Cr_2O_7$ it gives orange red gas 'B' which is passed to NaOH solution and gives yellow soluble compound 'C'. Yellow ppt 'D' is obtained on adding lead acetate solution to 'C' . 'A' gives brick red colour in flame test. A, B, C and D are respectively.

जब लवण 'A' अम्लीयकृत $K_2Cr_2O_7$ से क्रिया कर नारंगी लाल गैस 'B' देता है जिसे NaOH विलयन में प्रवाहित करने पर पीला घुलनशील यौगिक 'C' प्राप्त होता है। लेड एसीटेट विलयन को 'C' में मिलाने पर पीला अवक्षेप 'D' प्राप्त होता है। 'A' ज्वाला परीक्षण में ईंट जैसा लाल रंग देता है। A, B, C तथा D क्रमशः होगें-

(A) $CaSO_4$, CrO_2Cl_2, $Na_2Cr_2O_7$, $PbCr_2O_7$ (B) $BaCl_2$, CrO_2Cl_2, Na_2CrO_4, $PbCrO_4$

(C) $CaCl_2$, CrO_2Cl_2, Na_2CrO_4, $PbCrO_4$ (D) $BaSO_4$, CrO_2Cl_2, $CaCrO_4$, $PbCrO_4$

Ans. C

Sol. $\underset{(A)}{CaCl_2} \xrightarrow{K_2Cr_2O_7/H^+} \underset{(B)}{CrO_2Cl_2} \xrightarrow{NaOH} \underset{(C)}{Na_2CrO_4} \xrightarrow{(CH_3COO)_2Pb} \underset{(D)}{PbCrO_4}$

3. In a hydrogen like species if a_0 represents the Bohr radius of its ground state, then the de-Broglie wavelength of the electron when it moves in the 3rd orbit of same species will be :

एक हाइड्रोजन समान स्पीशीज में यदि a_0 इसकी आद्य अवस्था की बोहर त्रिज्या को प्रदर्शित करता है तो जब इलेक्ट्रॉन समान स्पीशीज की 3rd कक्षा में जाता है तो इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्ध्य होगी ?

(A) $\frac{a_0}{3}$ (B) $9a_0$ (C) $2\pi a_0$ (D) $6\pi a_0$

Ans. D

Sol. $\lambda = \frac{h}{mv}$

$mvr = \frac{nh}{2\pi}$

$\therefore \frac{h}{mv} = \frac{2\pi r}{n} \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi r}{n} = \frac{2\pi \times a_0 \times 3^2}{3}$

$= 6\pi a_0$

4. If uncertainty in momentum is twice of the uncertainity in position for an electron, then uncertainty in velocity will be :

एक इलेक्ट्रॉन के लिये यदि संवेग मे अनिश्चितता, स्थिति मे अनिश्चितता की दोगुना है तो वेग मे अनिश्चितता होगी? $\left(\text{Given}: \hbar = \frac{h}{2\pi}\right)$

(A) $\frac{1}{2m}\sqrt{\hbar}$ (B) $\frac{1}{2m\sqrt{h}}$ (C) $\frac{h}{4\pi m}$ (D) $\frac{1}{m}\sqrt{\hbar}$

Ans. D

Sol. $m\Delta V = 2\Delta x$

$m\Delta V \times \Delta x = \frac{h}{4\pi}$

$m\Delta V \times \frac{m\Delta V}{2} - \frac{h}{4\pi}$

$m^2\Delta V^2 = \frac{h}{2\pi}$

$\Delta V^2 = \frac{h}{2\pi} \times \frac{1}{m^2}$

$\Delta V = \frac{1}{m}\sqrt{\frac{h}{2\pi}} = \frac{1}{m}\sqrt{\hbar}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –1 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –1 marks.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए **चार** विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- *पूर्ण अंक* : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
  आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
  आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
  आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
  शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
  ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए **केवल** पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. When Ag_2CO_3 is heated then product will be :-

जब Ag_2CO_3 को गर्म किया जाता है तब उत्पाद होगा :-

(A) Ag_2O (B) Ag (C) O_2 (D) CO_2

Ans. B, C, D

Sol. Low reactive metallic carbonate gives metal and oxygen on heating, $Ag_2CO_3 \xrightarrow{\Delta} 2Ag + CO_2 + \frac{1}{2} O_2$

6. Sodium carbonate bead test generally used for .....compounds.

सोडियम कार्बोनेट मनका परीक्षण सामान्यतः ..... यौगिकों के लिए प्रयोग किया जाता है।

(A) Mn (B) Cr (C) Zn (D) Cu

Ans. A, B

Sol. Sodium carbonate (Na_2CO_3) bead test is generally used for 'Mn' & 'Cr' salt.

7. In a H-like sample, electrons make transition from 4th excited state to 2nd state then

(A) 10 different spectral lines are observed

(B) 6 different spectral lines are observed

(C) Number of lines belonging to the Balmer series is 3

(D) Number of lines belonging to Paschen series is 2.

H-समान नमूने में इलेक्ट्रॉन 4th उत्तेजित अवस्था से 2nd तक संक्रमण करता हैं, तो :

(A) 10 भिन्न-भिन्न स्पेक्ट्रमी रेखायें प्रेक्षित होती हैं

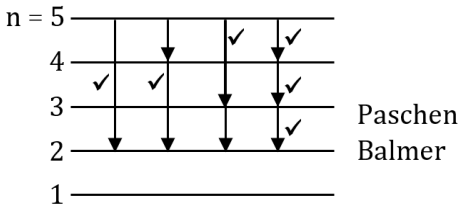
(B) 6 भिन्न-भिन्न स्पेक्ट्रमी रेखायें प्रेक्षित होती हैं

(C) बामर श्रेणी से सम्बन्धित रेखाओं की संख्या 3 हैं

(D) पाश्चन श्रेणी से सम्बन्धित रेखाओं की संख्या 2 हैं

Ans. B, C, D

Sol.



(B) 6 different spectral lines

$$\frac{(n_2 - n_1)(n_2 - n_1 + 1)}{2}$$

$$\frac{(5-2)(5-2+1)}{2} = 6$$

(C) Number of lines belonging to the Balmer series is 3

(D) Number of lines belonging to Paschen series is 2.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. The wave function for 2s orbital is given as

$$\Psi = \left(\frac{1}{4\sqrt{2}}\right)\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2}\left(2-\frac{r}{a_0}\right).e^{-r/2a_0}$$

Where a_0 = First Bohr's radius in H atom = 0.529 Å.

Read the given options and pick out the correct statement(s).

(A) The number of radial nodes is equal to three

(B) The probability density of finding electron is independent of direction

(C) The probability density of finding electron at nucleus is non-zero.

(D) The radial node occurs at a distance $2a_0$ from nucleus

2s कक्षक के लिये तरंग फलन को निम्न प्रकार दिया गया है

$$\Psi = \left(\frac{1}{4\sqrt{2}}\right)\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2}\left(2-\frac{r}{a_0}\right).e^{-r/2a_0}$$

जहाँ a_0 = H परमाणु मे प्रथम बोहर कक्षा = 0.529 Å

सही कथन चुनिये-

(A) त्रिज्यीय नोडो की संख्या 3 है

(B) इलेक्ट्रॉन के पाये जाने का प्रायिकता घनत्व दिशा पर निर्भर नही करता है

(C) नाभिक पर इलेक्ट्रॉन के पाये जाने का प्रायिकता घनत्व अशून्य है

(D) नाभिक से $2a_0$ दूरी पर त्रिज्यीय नोड होते है

Ans. B, C, D

Sol. *no of radial node = $n-\ell-1 = 2-0-1 = 1$

* Probability density Ψ^2

* Since Ψ contain no θ or ϕ terms – probability of finding electron do not depend upon direction

* Also since at r = 0, ;

$$\Psi = \left(\frac{1}{4\sqrt{2}}\right)\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2}\left(2-\frac{r}{a_0}\right)e^{-r/2a_0}$$

$$\Psi = \left(\frac{1}{32}\right)\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3}\left(2-\frac{r}{a_0}\right)^{2}e^{-r/a_0}$$

Ψ^2 is non zero at r = 0

* $\Psi = 0$ when the term $\left(2-\frac{r}{a_0}\right)$ vanishes putting

$\Rightarrow r = 2a_0$

At $r = 2a_0$, $\Psi = 0$: Corresponds to radial node.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

  Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

  Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

  Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen, both of which are correct options.

  Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

  Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

  Negative Marks : –2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

  पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

  आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

  आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

  आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।

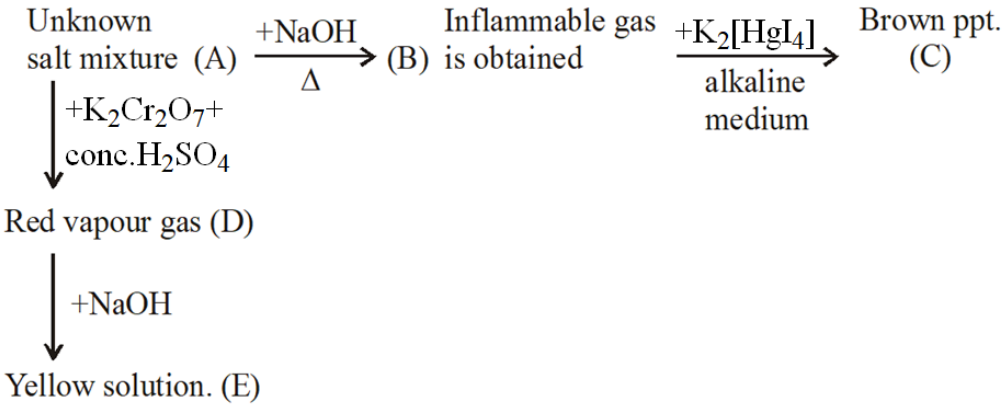
  शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

  ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए **केवल** पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प)] तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 9 and 10

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद



9. Which of the following statement(s) is/are **CORRECT** about red vapour gas 'D' ?

(A) The 'D' is CrO_2Cl_2

(B) 'D' gives yellow ppt. with $Ba(OH)_2$ and insoluble in CH_3COOH

(C) The 'D' is Br_2

(D) Yellow solution of 'E' is Na_2CrO_4

लाल वाष्प गैस 'D' के बारे मे कौनसे कथन **सही** हैं ?

(A) 'D', CrO_2Cl_2 हैं

(B) 'D', $Ba(OH)_2$ के साथ पीला अवक्षेप देता हैं, लेकिन CH_3COOH में अविलेयशील हैं

(C) 'D', Br_2 हैं

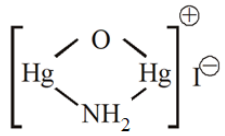
(D) 'E' का पीला विलयन Na_2CrO_4 हैं

Ans. A, B, D

10. The composition of 'C' is/are

'C' का संगठन है/हैं :

(A) $HgO.HgNH_2I$

(B) 

(C) $(NH_4)_2[HgI_4]$

(D) $[Hg(NH_3)_4]I_2$

Ans. A, B

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 11 and 12
प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

In macromolecular type of colloids, the dispersed particles are themselves large molecules (usually polymers). Since these molecules have dimensions comparable to those of colloidal particles, their dispersions are called macromolecular colloids. Most lyophilic sols belong to this category. There are certain colloids which behave as normal strong electrolytes at low concentrations, but exhibit colloidal properties at higher concentrations due to the formation of aggregated particles. These are known as micelles or associated colloids. Surface active agents like soaps and synthetic detergents belong to this class.

CMC increases with the total surfactant concentration. At concentration higher than CMC, they form extended parallel sheets known as lamellar micelles which resemble biological membranes. With two molecules thick, the individual molecule is perpendicular to the sheets such that hydrophilic groups are on the outside in aqueous solution and on the inside is a non-polar medium.

In concentrated solutions, micelles take the form of long cylinders packed in hexagonal arrays and are called lytotropic mesomorphs.

In an aqueous solution (polar medium), the polar group points towards the periphery and the hydrophobic hydrocarbon chains point towards the centre forming the core of the micelle.

-They are capable of forming ions

-Molecules of soaps and detergents consist of lyophilic as well as lyophilic parts which associate together to form micelles.

-Micelles may contain as many as 100 molecules or more.

कोलॉइडों के वृह्द आण्विक प्रकार में, परिक्षिप्त कण स्वयं में वृहद् अणु (बहुलक) होते है। चूंकि यह अणु कोलॉइडी कणों की तुलना में विमा रखते हैं, अतः इनका परिक्षेपण वृहद् आण्विक कोलॉइड कहलाता है। अधिकांश द्रव स्नेही सॉल इस वर्ग से सम्बन्धित होते हैं। निश्चित कोलॉइड जो निम्न सान्द्रताओं पर सामान्य प्रबल विद्युतअपघट्य के समान व्यवहार करते है, लेकिन संगुणित कणों के निर्माण के कारण उच्च सान्द्रता पर कोलॉइडी गुण दर्शाते हैं इन्हें मिसेल या संगुणित कोलॉइड कहते हैं सतह सक्रिय अभिकर्मक जैसे साबुन व संश्लेषित अपमार्जक इस वर्ग से सम्बन्धित होते है।

CMC कुल पृष्ठ सक्रियक सान्द्रता के साथ बढ़ता है। CMC से अधिक सान्द्रता पर, यह समान्तर परतों का निर्माण करते है जिसे लैमिलर मिसेल कहा जाता है जो जैविक कला से सम्बन्धित होता है, दो अणु मोटी परत में, पृथ्क अणु परतों के लम्बवत होता है ताकि जल स्नेही समूह जलीय विलयन में बाहर की ओर व अध्रुवीय माध्यम में अन्दर की ओर हो।

सान्द्र विलयन में, मिसेल षट्कोणीय क्रम में व्यवस्थित लम्बे सिलेण्डर का रुप ग्रहण करता है व इसे लाइसोट्रोपिक मिसोमारफ कहा जाता है।

जलीय विलयन (ध्रुवीय माध्यम) में, ध्रुवीय समुह बाहर की ओर निर्देशित होते हैं व जल विरोधी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला केन्द्र की ओर निर्देशित होती हैं।

- यह आयनों का निर्माण करने में समर्थ होते हैं।
- साबुन व अपमार्जक के अणु में द्रव स्नेही व द्रव विरोधी भाग होते है जो संगुणित होकर मिसेल बनाते हैं।
- मिसेल में 100 या अधिक अणु होते हैं।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

11. Select incorrect statement(s):

(A) Surface active agents like soaps and synthetic detergents always form micelles in water

(B) Soaps are emulsifying agents

(C) $C_{17}H_{35}$ (hydrocarbon part) and $-COO^-$ (carboxylate) part of stearate ion ($C_{17}H_{35}COO^-$) both are hydrophobic

(D) All are incorrect statements

गलत कथन (कथनों) का चयन कीजिए :

(A) सतह सक्रिय कारक जैसे साबुन व संश्लेषित अपमार्जक जल मे हमेशा मिसेल बनाते हैं

(B) साबुन इमल्सीकारक हैं

(C) स्टीरेट आयन ($C_{17}H_{35}COO^-$) के $C_{17}H_{35}$ (हाइड्रोकार्बन भाग) व $-COO^-$ (कार्बोक्सिलेट भाग) दोनों जलविरोधी होते हैं

(D) सभी असत्य कथन है

Ans. A, C

Sol. Surface active agents like soaps and detergents form micelle under certain conditions of concentration (CMC) and temperature (Kraft temperature) carboxylate part (COO^-) of stearate ion ($C_{17}H_{35}COO^-$) is water soluble and hydrophilic in nature while hydrocarbon part ($C_{17}H_{35}$) is hydrophobic

12. Cleansing action of soap occurs because:

(A) oil and grease can be absorbed into the hydrophobic centres of soap micelles and washed away

(B) oil and grease can be absorbed into hydrophilic centres of soap micelles and washed away

(C) oil and grease can be absorbed into both hydrophilic and hydrophobic centres but not washed away

(D) cleansing action is not related to micelles

साबुन की प्रक्षालन क्रिया (cleansing action) होती है क्योंकि-

(A) ऑयल व ग्रीस साबुन मिसेल के जलविरोधी केन्द्रों में अवशोषित हो सकते है व धुल जाते हैं

(B) ऑयल व ग्रीस साबुन मिसेल के जलस्नेही केन्द्रों में अवशोषित हो सकते है व धुल जाते हैं

(C) ऑयल व ग्रीस जलस्नेही व जलविरोधी केन्द्रों दोनों में अवशोषित हो सकते है लेकिन धुलते नहीं हैं

(D) प्रक्षालन क्रिया मिसेल से सम्बन्धित नहीं है

Ans. A

Sol. Cleansing action of soap is due to adsorption of hydrophobic part of soap micelles into oil and grease and hydrophilic part into water.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iv) : (Maximum Marks: 6)

खण्ड-I (iv) : (अधिकतम अंक: 6)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **दो (02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

13.

	List–I (Reaction)		List–II (Product)
(P)	$KI + NO^-_2 \longrightarrow$	(1)	NH_3
(Q)	$NH_4NO_3 \xrightarrow{\Delta}$	(2)	NO
(R)	$NO^-_2 \xrightarrow{Zn+NaOH}$	(3)	N_2
(S)	$(NH_4)_2Cr_2O_7 \xrightarrow{\Delta}$	(4)	N_2O

Code:

	सूची–I (अभिक्रिया)		सूची–II (उत्पाद)
(P)	$KI + NO^-_2 \longrightarrow$	(1)	NH_3
(Q)	$NH_4NO_3 \xrightarrow{\Delta}$	(2)	NO
(R)	$NO^-_2 \xrightarrow{Zn+NaOH}$	(3)	N_2
(S)	$(NH_4)_2Cr_2O_7 \xrightarrow{\Delta}$	(4)	N_2O

कूट:

(A) P ⟶ 3;Q ⟶ 4;R ⟶ 1;S ⟶ 2

(B) P ⟶ 4;Q ⟶ 2;R ⟶ 1;S ⟶ 3

(C) P ⟶ 4;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 1

(D) P ⟶ 2;Q ⟶ 4;R ⟶ 1;S ⟶ 3

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. D

Sol.

(P) $2KI + NO_2^{\ominus} \longrightarrow I_2 + \underset{\text{(NO)}}{\boxed{}} + K^{\oplus}$

(Q) $NH_4NO_3 \xrightarrow{\Delta} \underset{\text{(N}_2\text{O)}}{\boxed{}} + 2H_2O$

(R) $NO_2^{\ominus} + Zn + NaOH \xrightarrow{\Delta} \underset{\text{(NH}_3\text{)}}{\boxed{}} + Na_2ZnO_2$

$$\left[\begin{array}{l} \therefore Zn + 2NaOH \longrightarrow Na_2ZnO_2 + 2(H) \\ NO_2^{\ominus} + 5(H) \longrightarrow NH_3 + 2H_2O \end{array}\right]$$

(S) $(NH_4)_2 + Cr_2O_7 \xrightarrow{\Delta} \underset{\text{(N}_2\text{)}}{\boxed{}} + 4H_2O + Cr_2O_3$

14.

List - I		List - II	
(P)	Inversion of cane sugar	(1)	Diastase
(Q)	Conversion of starch into maltose	(2)	Lactor bacilli enzyme
(R)	Conversion of glucose into ethyl alcohol	(3)	Invertase
(S)	Conversion of milk into curd	(4)	Zymase

सूची - I		सूची- II	
(P)	इक्षु शर्करा का प्रतिपन	(1)	डाईटेज
(Q)	स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन	(2)	लेक्टो बेसीलाई एंजाइम
(R)	ग्लूकोज का ऐथिल एल्कोहॉल में परिवर्तन	(3)	इन्वर्टेज
(S)	दूध का दही में परिवर्तन	(4)	जाईमेज

(A) P ⟶ 3;Q ⟶ 4;R ⟶ 1;S ⟶ 2

(B) P ⟶ 3;Q ⟶ 4;R ⟶ 2;S ⟶ 1

(C) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 4;S ⟶ 2

(D) P ⟶ 2;Q ⟶ 4;R ⟶ 1;S ⟶ 2

Ans. C

Sol. (P) Inversion of cane sugar:

$$\underset{\text{Cane Sugar}}{C_{12}H_{22}O_{11}(aq)} + H_2O(I) \xrightarrow{\text{Invertase}} \underset{\text{Glucose}}{C_6H_{12}O_6(aq)} + \underset{\text{Fructose}}{C_6H_{12}O_6(aq)}$$

(Q) Conversion of starch into maltose. The diastase enzyme converts starch into maltose.

$$2\underset{\text{Starch}}{(C_6H_{10}O_5)_n(aq)} + nH_2O(l) \xrightarrow{\text{Diastase}} n\underset{\text{Maltose}}{C_{12}H_{22}O_{11}(aq)}$$

(R) Conversionof glucose into ethyl alcohol: The zymase enzyme converts glucose into ethyl alcohol and carbon dioxide.

$$\underset{\text{Glucose}}{C_6H_{12}O_6(aq)} \xrightarrow{\text{Zymase}} 2\underset{\text{Ethyl alcohol}}{C_2H_5OH(aq)} + 2CO_2(g)$$

(S) Conversion of milk into curd: It is an enzymatic reaction brought about by lacto bacilli

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-III : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If ONLY the correct answer is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. How many of the following pairs of ions can be separated by H_2S in dilute HCl ?
Bi^{3+} and Sn^{4+}, Al^{3+} and Hg^{2+}, Cd^{2+} and Zn^{2+}, Fe^{3+} and Cu^{2+}, As^{3+} and Sb^{3+}

निम्न में से ऐसे आयनो के युग्मो की संख्या बताईये जिन्हें तनु HCl में H_2S द्वारा पृथक किया जा सकता हैं ?
Bi^{3+} तथा Sn^{4+}, Al^{3+} तथा Hg^{2+}, Cd^{2+} तथा Zn^{2+}, Fe^{3+} तथा Cu^{2+}, As^{3+} तथा Sb^{3+}

Ans. 3

Sol. (1) Al^{3+} and $Hg^{2+} \xrightarrow[H_2S]{H^+} HgS\downarrow$ (black) + Al^{3+} (in solution)

(2) Cu^{2+} and $Zn^{2+} \xrightarrow[H_2S]{H^+} CuS\downarrow$ (black) + Zn^{2+} (in solution)

(3) Cd^{2+} and $Zn^{2+} \xrightarrow[H_2S]{H^+} CdS\downarrow$ (yellow) + Zn^{2+} (in solution)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. $NaNO_3 \xrightarrow{500^\circ C} (A) + (B)$

$(A) \xrightarrow{800^\circ C} (C) + (D) + (E)$

Find the number of correct statements

(1) Compound (B) is paramagnetic in nature.

(2) Compound (B) when undergoes dimerisation then dimer product is diamagnetic in nature

(3) Bond order of compound (B) is two

(4) D is N_2 gas

(5) Compound B and E are same

$NaNO_3 \xrightarrow{500^\circ C} (A) + (B)$

$(A) \xrightarrow{800^\circ C} (C) + (D) + (E)$

सही कथनों की संख्या ज्ञात कीजिए

(1) यौगिक (B) अनुचुम्बकीय प्रकृति का है

(2) यौगिक (B) का जब द्विलकीकरण होता है तब द्विलक उत्पाद प्रतिचुम्बकीय होता है।

(3) यौगिक (B) का बंध क्रम दो है

(4) D, N_2 गैस है

(5) यौगिक B तथा E समान गैस है

Ans. 4

Sol. $\underset{}{NaNO_3} \xrightarrow{500^\circ C} \underset{(A)}{NaNO_2} + \underset{(B)}{O_2}$

$\underset{(A)}{NaNO_3} \xrightarrow[\Delta]{800^\circ C} \underset{(C)}{Na_2O} + \underset{(D)}{N_2} + \underset{(E)}{O_2}$

3. If $n_1 + n_2 = 4$ & $n_2 - n_1 = 2$, than calculate maximum value of wavelength emitted in transition from $n_2 \longrightarrow n_1$ for Li^{2+} in nm [Given $R_H = 10^7\ m^{-1}$]

[Write answer as a sum of digits]

यदि $n_1 + n_2 = 4$ तथा $n_2 - n_1 = 2$, तो Li^{+2} के लिए $n_2 \longrightarrow n_1$ तक संक्रमण में उत्सर्जित तरंगदैर्ध्य के अधिकतम मान की गणना nm में कीजिए। [दिया है : $R_H = 10^7\ m^{-1}$]

[अपना उत्तर अंको के योग के रूप में दीजिये]

Ans. 8

Sol. $\frac{1}{\lambda} = R_H z^2 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right) = R_H Z^2 \left(\frac{5}{4 \times 9}\right)$

$\lambda = \frac{4 \times 9}{5 \times R_H Z^2} = \frac{9 \times 4}{5 \times 10^7 \times 9}$

$= \frac{4}{5} \times 10^{-7} = 80 \times 10{-}9\ m$

$= 80\ nm$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. An orbital in a H-atom is associated with the following radial and angular parts of its wave function:

$$\Psi(r) = \frac{1}{9\sqrt{30}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \sigma^2 e^{-\sigma/2}; \Psi(\theta, \phi) = \left(\frac{15}{4\pi}\right)^{1/2} \sin\theta \cos\theta \cos\phi$$

Here, $\sigma = \frac{2r}{na_0}$, $a_0 = \frac{h^2}{4\pi^2 me^2}$, θ = angle from z-axis (colatitude), ϕ = angle of component in xy plane with x-axis. (Azimuth)

If p_x, p_y & p_z orbitals have been hypothetically assigned m values as +1, −1 & 0 respectively and d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}, $d_{x^2-y^2}$ & d_{z^2} orbitals have been hypothetically assigned m values as +2, −2, +1, −1 & 0 respectively, determine value of $(n + \ell + m)$ for the given orbital.

H-परमाणु में एक कक्षक उसके तरंगफलन के निम्न त्रिज्य एवं कोणीय भागों के साथ सम्बन्धित है।

$$\Psi(r) = \frac{1}{9\sqrt{30}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \sigma^2 e^{-\sigma/2}; \Psi(\theta, \phi) = \left(\frac{15}{4\pi}\right)^{1/2} \sin\theta \cos\theta \cos\phi$$

यहाँ, $\sigma = \frac{2r}{na_0}$, $a_0 = \frac{h^2}{4\pi^2 me^2}$, θ = z-अक्ष से कोण (सह-अक्षांश), ϕ = x-अक्ष के साथ xy तल में घटक का कोण (दिगंश)

यदि p_x, p_y तथा p_z कक्षकों के काल्पनिक रूप से m मान क्रमशः +1, −1 तथा 0 निर्दिष्ट किये गये हैं तथा d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}, $d_{x^2-y^2}$ तथा d_{z^2} कक्षकों के काल्पनिक रूप से m मान क्रमशः +2, −2, +1, −1 तथा 0 निर्दिष्ट किये गये हैं, तो दिये गये कक्षक के लिए $(n + \ell + m)$ के मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 6

Sol. 3dzx orbital (No radial node $\therefore n - \ell - 1 = 0$ & power of σ is 2 $\Rightarrow \ell = 2$)

$\therefore n = 3 \therefore$ 3d. From $\Psi(\theta, \phi)$ orbital is d_{zx}, since on changing to polar co-ordinate system, we get: $z = r\cos\theta$; $x = r\sin\theta\cos\phi$; $y = r\sin\theta\sin\phi$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Based question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में दो **(02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **दो** कॉलम हैं, **कॉलम-I** तथा **कॉलम-II**
- **कॉलम-I** में **चार** प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- **कॉलम-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- **कॉलम-I** की प्रविष्टियों का **कॉलम-II** की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- **कॉलम-I** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, **कॉलम-II** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- **कॉलम-I** की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि **कॉलम-I** की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी अवस्थाओं में

---

1. Match the column -

	Column-I (Element)		**Column-II (Correct characteristics)**
(A)	Ba	(P)	cation in solution produces brick red ppt. with CrO_4^{2-}
(B)	Pb	(Q)	cation in solution produces yellow ppt .with CrO_4^{2-}
(C)	Ag	(R)	corresponding salt produces apple green colour in the flame test
(D)	Ca	(S)	corresponding salt produces brick red colour in the flame test
		(T)	cation in solution produces no ppt. with CrO_4^{2-} ion

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

कॉलम मिलान कीजिए।

	कॉलम-I (तत्व)		कॉलम-II (सही अभिलक्षण)
(A)	Ba	(P)	धनायन, विलयन में CrO_4^{2-} के साथ ईंट जैसा लाल अवक्षेप बनाता है।
(B)	Pb	(Q)	धनायन, विलयन में CrO_4^{2-} के साथ पीला अवक्षेप बनाता हैं
(C)	Ag	(R)	सम्बन्धित लवण ज्वाला परीक्षण में सेबी हरा (apple green) रंग उत्पादित करता है।
(D)	Ca	(S)	सम्बन्धित लवण ज्वाला परीक्षण में ईंट जैसा लाल रंग उत्पादित करता है।
		(T)	धनायन, विलयन में CrO_4^{2-} के साथ कोई अवक्षेप नहीं बनाता हैं

Ans. A ⟶ QR, B ⟶ Q, C ⟶ P, D ⟶ ST

Sol.

(A) Ba ⟶ $BaCrO_4$ (yellow ppt)

Ba ⟶ flame test (apple green)

(B) Pb ⟶ $PbCrO_4$ (yellow ppt)

(C) Ag ⟶ Ag_2CrO_4 (brick red ppt)

(D) Ca ⟶ $CaCrO_4$ soluble

Ca ⟶ flame test (brick red)

2.

	Column-I (Cations)		Column-II (Reagents which give ppt./show change in colour)
(A)	Fe^{3+} (aq.)	(P)	$K_4[Fe(CN)_6]$ solution
(B)	Ag^{+} (aq.)	(Q)	KI solution
(C)	Cu^{2+} (aq.)	(R)	NaOH solution (not in excess)
(D)	Zn^{2+} (aq.)	(S)	Na_2CO_3 solution
		(T)	NH_4OH solution (not in excess)

	कॉलम-I (धनायन)		कॉलम-II (अभिकर्मक जो अवक्षेप देते है/रंग में परिवर्तन प्रदर्शित करते है)
(A)	Fe^{3+} (aq.)	(P)	$K_4[Fe(CN)_6]$ विलयन
(B)	Ag^{+} (aq.)	(Q)	KI विलयन
(C)	Cu^{2+} (aq.)	(R)	NaOH विलयन (आधिक्य में नहीं)
(D)	Zn^{2+} (aq.)	(S)	Na_2CO_3 विलयन
		(T)	NH_4OH विलयन (आधिक्य में नहीं)

Ans. A ⟶ PQRST, B ⟶ PQRST, C ⟶ PQRST, D ⟶ PRST

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-3 : MATHEMATICS
भाग-3 : गणित
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. The total number of positive integral solution of $15 < x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$ is equal to:

(A) 685 (B) 785 (C) 1125 (D) None of these

$15 < x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$ के कुल धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या होगी:

(A) 685 (B) 785 (C) 1125 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $15 < x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$

$\Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 = 16 + r, r = 0, 1, 2, 3, 4$

Now, the number of positive integral solutions of $x_1 + x_2 + x_3 = 16 + r$ is ${}^{13+r+3-1}C_{13+r}$, i.e., ${}^{15+r}C_{13+r} = {}^{15+r}C_2$.

Thus, the total number of solutions is

$$\sum_{r=0}^{4} {}^{15+r}C_2 = {}^{15}C_2 + {}^{16}C_2 + {}^{17}C_2 + {}^{18}C_2 + {}^{19}C_2$$

$$= \frac{1}{2}(15 \times 14 + 16 \times 15 + 17 \times 16 + 18 \times 17 + 19 \times 18)$$

$$= 685$$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. Total number of 5 digit numbers having all different digits and divisible by 4 that can be formed using the digits 1,2,3,6,8,9 is equal to -

पांच अंकों वाली संख्याओं की कुल संख्या, जिसे अंकों 1,2,3,6,8,9 को लेकर बनाया जा सकता है जिसमें सभी अंक भिन्न-भिन्न हो तथा 4 से विभाजित हो, होगी

(A) 192 (B) 32 (C) 1152 (D) 384

Ans. A

Sol. A number is divisible by four, if the last two digit are divisible by four. In this case last two digits can be 12, 16, 28, 32, 36, 68, 92, 96

$\therefore$ Total number of such numbers

$= 8({}^4C_3.3!)$

$= 192$

3. If total number of ways in which 9 distinct books can be distributed among 3 students such that each receives atleast one book and no two of them get the same number of books is k then $\frac{k}{2016}$ is equal to

यदि उन तरीकों की संख्या, जिसमें 9 अलग-अलग पुस्तकों को 3 छात्रों में इस प्रकार वितरित किया जा सकता है कि प्रत्येक को कम से कम एक पुस्तक प्राप्त हो तथा उनमें से किसी भी दो को पुस्तकों की समान संख्या प्राप्त न हो, k हो, तो $\frac{k}{2016}$ होगा

(A) 3 (B) 6 (C) 12 (D) 18

Ans. B

Sol. Grouping

$9 \longrightarrow 6, 2, 1$

$9 \longrightarrow 5, 3, 1$

$9 \longrightarrow 4, 3, 2$

so $\left(\frac{9!}{6!2!1!} + \frac{9!}{5!3!1!} + \frac{9!}{4!3!2!}\right) \times 3!$

$= \left(\frac{9 \times 8 \times 7}{2} + \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{6} + \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5}{6 \times 2}\right) \times 3!$

$(9 \times 4 \times 7 + 9 \times 8 \times 7 + 9 \times 4 \times 7 \times 5) \times 6$

$= 2016 \times 6$

4. The sum of all the 4-digit distinct numbers that can be formed with the digits 1, 2, 2 and 3 is :

अंकों 1, 2, 2 तथा 3 से बनाई जा सकने वाली सभी 4 अंकों की भिन्न संख्याओं का योगफल है -

(A) 26664 (B) 122664 (C) 122234 (D) 22264

Ans. A

Sol. Digits are 1, 2, 2, 3

total distinct numbers

total numbers when 1 at unit place is 3

2 at unit place is 6

3 at unit place is 3.

So, sum $= (3 + 12 + 9)(10^3 + 10^2 + 10 + 1)$

$= (1111) \times 24$

$= 26664$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –1 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –1 marks.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए **चार** विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- *पूर्ण अंक* : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
  आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
  आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
  आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
  शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
  ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए **केवल** पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Let $x = \left(15+\sqrt{224}\right)^n = I + F$, where I & F are integral and fractional part of x respectively. Then (where $n \in N$)

(A) $x(1-F) = 1$ (B) $x(1-F) = 2^n$

(C) I is odd (D) I is even

माना $x = \left(15+\sqrt{224}\right)^n = I + F$, जहाँ I तथा F, x का क्रमशः पूर्णांक तथा भिन्नात्मक भाग है। तब (जहाँ $n \in N$)

(A) $x(1-F) = 1$ (B) $x(1-F) = 2^n$

(C) I विषम होगा (D) I सम होगा

Ans. A, C

Sol. $I + F = \left(15+\sqrt{224}\right)^n = {}^nC_0(15)^n$
$+ {}^nC_1(15)^{n-1}\left(\sqrt{224}\right)^1 + \ldots + {}^nC_n(15)^0(\sqrt{224})^n$
Let $F' = \left(15-\sqrt{224}\right)^n$
$= {}^nC_0(15)^n - {}^nC_1(15)^{n-1}(\sqrt{224})^1 + \ldots$
$\Rightarrow$ $I + F + F' =$ even
$\Rightarrow$ $0 < F + F' < 2 \Rightarrow F + F' = 1$
$\Rightarrow F' = 1 - F$
$\Rightarrow$ I = odd and $x(1-F)$
$= (15+\sqrt{224})^n(15-\sqrt{224})^n = 1$

6. Which of the following is/are true

निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होगें

(A) ${}^nC_0{}^nC_1 + {}^nC_1{}^nC_2 + {}^nC_2{}^nC_3 + \ldots + {}^nC_{n-1}{}^nC_n = {}^{2n}C_{n+1}$

(B) $({}^nC_0)^2 + ({}^nC_1)^2 + ({}^nC_2)^2 + \ldots + ({}^nC_n)^2 = {}^{2n}C_n$

(C) ${}^{11}C_0{}^{11}C_{11} - {}^{11}C_1{}^{11}C_{10} + {}^{11}C_2{}^{11}C_9 + \ldots + (-1)^{11}{}^{11}C_{11}{}^{11}C_0 = {}^{22}C_{11}$

(D) $2\,{}^nC_0 + \frac{2^2\,{}^nC_1}{2} + \frac{2^3\,{}^nC_2}{3} + \ldots + \frac{2^{n+1}\cdot\,{}^nC_n}{n+1} = \frac{3^{n+1}-1}{n+1}$

Ans. A, B, D

Sol. ${}^nC_0{}^nC_{n-1} + {}^nC_1{}^nC_{n-2} + \ldots + {}^nC_{n-1}{}^nC_0$
$= {}^{2n}C_{n-1} = {}^{2n}C_{n+1}$
$({}^nC_0)^2 + ({}^nC_1)^2 + \ldots + ({}_nC_n)^2 = {}^{2n}C_n$

7. 7 points are given in a plane (as shown in adjacent figure), then using these 7 points -

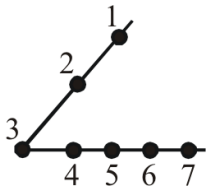
(A) Number of lines that can be formed is 10.

(B) Number of triangles that can be formed is 24.

(C) Number of quadrilateral that can be formed is 6.

(D) Maximum number of circles that can be formed is 24, where each circle contains atleast three of 7 points.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025



चित्रानुसार समतल में 7 बिन्दु दिये गये है, तब उन 7 बिन्दुओं के प्रयोग से-

(A) बनायी जा सकने वाली रेखाओं की संख्या 10 होगी।

(B) बनाये जा सकने वाले त्रिभुजों की संख्या 24 होगी।

(C) बनाये जा सकने वाले चर्तुभुजों की संख्या 6 होगी।

(D) बनाये जा सकने वाले वृत्तों की अधिकतम संख्या 24 होगी, जहाँ प्रत्येक वृत्त पर 7 में से कम से कम तीन बिन्दु स्थित हो।

Ans. A, B, C, D

Sol.

(A) ${}^7C_2 - {}^3C_2 - {}^5C_2 + 2 = 10$

(B) ${}^7C_3 - {}^3C_3 - {}^5C_3 = 24$

(C) there is no use of point '3'

${}^6C_4 - {}^4C_4 - {}^4C_3.{}^2C_1 = 6$

(D) ${}^7C_3 - {}^3C_3 - {}^5C_3 = 24$

8. Let T_r denote the rth term in the expansion of $[2^x + (1/4^x)]^n$ ($x \in R$, $n \in N$). If the ratio $T_3 : T_2 = 7 : 1$ and sum of the binomial coefficients of second and third terms is 36, then

माना $[2^x + (1/4^x)]^n$ ($x \in R$, $n \in N$) के प्रसार में rवें पद को T_r से दर्शाते है। यदि अनुपात $T_3 : T_2 = 7 : 1$ तथा द्वितीय एवं तृतीय पदों के द्विपदीय गुणांकों का योगफल 36 हो, तो

(A) $n = 7$ (B) $n = 8$ (C) $x = \frac{1}{2}$ (D) $x = -\frac{1}{3}$

Ans. B, D

Sol. $\frac{T_3}{T_2} = 7$

This implies $\left(\frac{n-2+1}{2}\right)\left(\frac{2^{-2x}}{2^x}\right) = 7$

$\Rightarrow \frac{n-1}{2}.2^{-3x} = 7$ ... (1)

Also ${}^nC_1 + {}^nC_2 = 36$

$\Rightarrow n^2 + n - 72 = 0$

$(n + 9)(n - 8) = 0$

$n = 8$

Putting the value $n = 8$ in equation (1), we have

$\frac{7}{2}.2^{-3x} = 7 \Rightarrow 2^{-3x} = 2$

Therefore $x = \frac{-1}{3}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

  Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

  Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

  Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen, both of which are correct options.

  Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

  Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

  Negative Marks : –2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

  पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

  आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

  आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

  आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।

  शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

  ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए **केवल** पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प)] तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 9 and 10
प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

All the letters of the word MULTIPLE are arranged in all possible ways. Answer the following questions.

यदि शब्द MULTIPLE के सभी अक्षरों को सभी संभव तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है, तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

9. The number of arrangements in which the order of the vowels does not change is :

ऐसी व्यवस्थाओं की संख्या जिनमें स्वरों का क्रम परिवर्तित नहीं होता हो, होगी:

(A) 3330 (B) 3320

(C) 3340 (D) 3360

Ans. D

Sol. The order of vowels does not change means, first u occurs, then i and then e must occur. The total number of arrangements is $\frac{8!}{2!}$ (since there are two l)

In each of these arrangements, vowels may occur in 3! ways. Therefore the number of arrangements in which u, i, e occurs in this order is :

$\frac{8!}{2!} \times \frac{1}{3!} = 3360$

10. The number of arrangements in which the each vowel's position is not disturbed is :

ऐसी व्यवस्थाओं की संख्या जिनमें प्रत्येक स्वर का स्थान अपरिवर्तित रहता हो, होगी:

(A) 60 (B) 260

(C) 160 (D) 330

Ans. A

Sol. Keeping u, i, e in their respective places, the number of arrangements is

$\frac{5!}{2!} = 60$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 11 and 12
प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

If n and x are positive integers then by binomial theorem $(1 + x)^n = 1 + {}^nC_1x + {}^nC_2x^2 + \ldots\ldots + {}^nC_nx^n$. The R.H.S. can be written in several ways for instance $(1 + x)^n = 1 + (\text{multiple of } x) = 1 + \lambda x$, where λ is an integer. So we can say $(1 + x)^n - 1$ is divisible by x.

Similarly $(1 + x)^n - nx - 1$ is divisible by x^2.

यदि n तथा x धनात्मक पूर्णांक है, तो द्विपद प्रमेय से $(1 + x)^n = 1 + {}^nC_1x + {}^nC_2x^2 + \ldots\ldots + {}^nC_nx^n$ होगा।

दायें पक्ष को अनेक प्रकार से लिख सकते है, जैसे $(1 + x)^n = 1 + (\text{x का गुणांक}) = 1 + \lambda x$, जहाँ λ एक पूर्णांक है। अतः हम कह सकते है, कि $(1 + x)^n - 1$, x से विभाजित होगा।

इसी प्रकार $(1 + x)^n - nx - 1$, x^2 से विभाजि होगा।

11. If $n \geq 5$ then the expression $8^n - 7n - 1$ must be divisible by -

यदि $n \geq 5$ तो प्रसार $8^n - 7n - 1$ निम्न से विभाजित होना चाहिए -

(A) 64 (B) 49

(C) 343 (D) 7

Ans. B

Sol. $8^n - 7n - 1 = (7 + 1)^n - 7n - 1$

$= ({}^nC_0 7^n + {}^nC_1 7^{n-1} + \ldots\ldots + {}^nC_{n-2} 7^2 + {}^nC_{n-1} 7 + {}^nC_n) - 7n - 1$

$= ({}^nC_0 7^n + {}^nC_1 7^{n-1} + \ldots\ldots + {}^nC_{n-2} 7^2) + 7n + 1 - 7n - 1$

$= 49\lambda$ (where λ is an integer)

so $8^n - 7n - 1$ is divisible by 49.

12. If 7^{103} is divided by 25 then remainder will be -

यदि 7^{103}, 25 से विभाजित होता है, तो शेषफल होगा -

(A) 21 (B) 23

(C) 18 (D) 17

Ans. C

Sol. $7^{103} = 7(49)^{51} = 7(50 - 1)^{51}$

$= 7\{50^{51} - {}^{51}C_1 50^{50} + {}^{51}C_2 50^{49} + \ldots\ldots\ldots\ldots + {}^{51}C_{50} 50 - 1\}$

$= 7\{50^{51} - {}^{51}C_1 50^{50} + {}^{51}C_2 50^{49} + \ldots\ldots\ldots + {}^{51}C_{50} 50\} + (-7 - 18 + 18)$

$= 7\{50^{51} - {}^{51}C_1 50^{50} + {}^{51}C_2 50^{49} + \ldots\ldots\ldots\ldots + {}^{51}C_{50} 50\} - 25 + 18$

= (multiple of 25) + 18 so remainder is 18

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iv) : (Maximum Marks: 6)

खण्ड-I (iv) : (अधिकतम अंक: 6)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **दो (02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

13.

List-I		List-II	
(P)	If $(1 - x^2 + x^3)(1 + x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots..$, a_i's $\in$ R, then the value of $a_1^2 - a_1 - 2a_2$ is	(1)	2
(Q)	Number of divisors of 1800 which are of the form $4n + 2$, $n \in W$ are	(2)	5
(R)	Number of ways of selecting 4 letters out of letters of word PERFECT is k^2, where k is	(3)	7
(S)	Number of ways in which five different fruits can be distributed between five children so that atmost three children do not get anything is equal to $5^5 - n$, where n is	(4)	9

सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि $(1 - x^2 + x^3)(1 + x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots..$, a_i's $\in$ R, हो, तो $a_1^2 - a_1 - 2a_2$ का मान होगा	(1)	2
(Q)	1800 के भाजकों की संख्या, जो $4n + 2$, $n \in W$ के रूप में हो, होगी	(2)	5
(R)	शब्द PERFECT के अक्षरों में से 4 अक्षरों के चयनों के तरीकों की संख्या k^2 है, जहाँ k होगा	(3)	7
(S)	उन तरीकों की संख्या, जिसमें पाँच अलग-अलग फल, पाँच बच्चों में इस प्रकार वितरित किये जा सकते है कि अधिकतम तीन बच्चों को कुछ न मिले, $5^5 - n$ है, जहाँ n होगा	(4)	9

(A) P $\longrightarrow$ 1;Q $\longrightarrow$ 4;R $\longrightarrow$ 1;S $\longrightarrow$ 2

(B) P $\longrightarrow$ 3;Q $\longrightarrow$ 4;R $\longrightarrow$ 1;S $\longrightarrow$ 2

(C) P $\longrightarrow$ 4;Q $\longrightarrow$ 3;R $\longrightarrow$ 2;S $\longrightarrow$ 1

(D) P $\longrightarrow$ 2;Q $\longrightarrow$ 1;R $\longrightarrow$ 3;S $\longrightarrow$ 4

Ans. A

Sol. (P) $\left(1 - x^2 + x^3\right)\left({}^nC_0 + {}^nC_1x + {}^nC_2x^2 + {}^nC_3x^3 + \ldots\right) = a_0 + a_1x + \ldots$

$a_0 = 1$, $a_2 = {}^nC_2 - {}^nC_0 = \dfrac{n^2 - n - 2}{2} = \dfrac{a_1^2 - a_1 - 2}{2}$

$a_1 = n \Rightarrow a_1^2 - a_1 - 2a_2 = 2$

(Q) $1800 = 2^3 3^2 5^2$

Exactly one 2. atleast one 3 and alteast one 5 are required

Number of ways = $1(2 + 1)(2 + 1) = 9$

(R) 2 alike + 2 different = ${}^1C_1 . {}^5C_2 = 10$

4 Different = ${}^6C_1 = 15$

Total = 25

(S) Only undesirable way is when all fruits are given to a particular child

$\therefore$ Total ways = $5^5 - 5$.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

14.

List-I		List-II	
(P)	The coefficient of x^{-9} in the expansion of $\left(\frac{x^2}{2}+\frac{2}{x}\right)^9$ is	(1)	1512
(Q)	The term independent of x in the expansion of $\left(2x+\frac{3}{x}\right)^6$ is	(2)	476
(R)	The coefficient of x^{10} in the expansion of $(1+x^2-x^3)^8$ is	(3)	512
(S)	The coefficient of x^4 in the expansion of $(3x+1)^7(1-2x+3x^2)$ is	(4)	4320

सूची-I		सूची-II	
(P)	x^{-9} के प्रसार में $\left(\frac{x^2}{2}+\frac{2}{x}\right)^9$ का गुणांक है।	(1)	1532
(Q)	$\left(2x+\frac{3}{x}\right)^6$ के प्रसार में x से स्वतंत्र पद है।	(2)	476
(R)	x^{10} के प्रसार में $(1+x^2-x^3)^8$ का गुणांक है।	(3)	512
(S)	$(3x+1)^7(1-2x+3x^2)$ के प्रसार में x^4	(4)	4320

(A) P ⟶ 3;Q ⟶ 4;R ⟶ 2;S ⟶ 1

(B) P ⟶ 2;Q ⟶ 3;R ⟶ 4;S ⟶ 1

(C) P ⟶ 1;Q ⟶ 3;R ⟶ 2;S ⟶ 4

(D) P ⟶ 3;Q ⟶ 4;R ⟶ 1;S ⟶ 2

Ans. A

Sol. (P) $T_{r+1} = {}^9C_r\left(\frac{x^2}{2}\right)^{9-r}\left(\frac{2}{x}\right)^r = {}^9C_r x^{18-3r}2^{2r-9}$

so $18-3r=-9 \quad \therefore \ 3r=27 \quad \Rightarrow r=9$

so $T_{10} = T_{9+1} = {}^9C_9\left(\frac{2}{x}\right)^9 = 512x^{-9}$

so cofficient of x^{-9} is 512

(Q) $T_{r+1} = {}^6C_r(2r)^{6-r}\left(\frac{3}{x}\right)^r = {}^6C_r 2^{6-r}3^r x^{6-2r}$

$6-2r=0 \quad \Rightarrow \quad r=3$

$T_4 = T_{3+1} = {}^6C_3 \cdot 2^3 \cdot 3_3 = 20\times 8\times 29 = 4320$

(R) $(1+x^2-x^3)^8 = [(1+x^2)-x^3]$

$= {}^8C_0(1+x^2)^8 + {}^8C_1(1+x^2)^7(-x^3) + {}^8C_2(1+x^2)^6(-x^3)^2 + {}^8C_3(1+x^2)^5 + (-x^3)^3 + \ldots$ so

coefficient of $x^{10} = {}^8C_5 + {}^8C_2 \times {}^6C_2 = 56 + 28\times 15 = 56+420 = 476$

(S) coefficient of x^4 in $(3x+1)^7(1-2x+3x^2)$

$= {}^7C_3 .3_4 - {}^7C_4 \cdot 3^3(2) + {}^7C_5\, 3_2 \cdot 3 = 35\times 81 - 35\times 54 + 21\times 27 = 1532$

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-III : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If ONLY the correct answer is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. The value of $\frac{1}{81^n} - \frac{10}{81^n}\,{}^{2n}C_1 + \frac{10^2}{81^n}\,{}^{2n}C_2 + \ldots\ldots + \frac{10^{2n}}{81^n}$ is :

$\frac{1}{81^n} - \frac{10}{81^n}\,{}^{2n}C_1 + \frac{10^2}{81^n}\,{}^{2n}C_2 + \ldots\ldots + \frac{10^{2n}}{81^n}$ का मान होगा:

Ans. 1

Sol. $\frac{1}{81^n} - \frac{10}{81^n}\,{}^{2n}C_1 + \frac{10^2}{81^n}\,{}^{2n}C_2 - \frac{10^3}{81^n}\,{}^{2n}C_3 + \ldots\ldots + \frac{10^{2n}}{81^n}$

$= \frac{1}{81^n}\left[{}^{2n}C_0 - {}^{2n}C_1\,10^1 + {}^{2n}C_2\,10^2 - {}^{2n}C_3\,10^3 + \ldots\ldots + {}^{2n}C_{2n}\,10^{2n}\right]$

$= \frac{1}{81^n}(1-10)^{2n} = \frac{(-9)^{2n}}{81^n} = \frac{81^n}{81^n} = 1$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. If the number of terms in the expansion of $\left(x+1+\frac{1}{x}\right)^n$ is 17, where $n \in I^+$, find n.

$\left(x+1+\frac{1}{x}\right)^n$ के प्रसार में पदों की संख्या 17 है जहाँ $n \in I^+$ है, तब n का मान होगा:

Ans. 8

Sol. We have

$$\left(x+1+\frac{1}{x}\right)^n$$
$$= \left(\frac{x^2+x+1}{x}\right)^n$$
$$= \frac{(1+x+x^2)^n}{x^n}$$
$$= a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \ldots\ldots + a_{2n}x^{2n}$$

Clearly number of terms = $|2n+1|$

Thus, $|2n+1| = 17$

$\Rightarrow n = 8$

hence, the value of n is 8.

3. If the letters of the word "MASTER" are written in all possible ways and then arranged as in a dictionary, then the rank of the word "MASTER" is $2^n + 1$, the value of n is

यदि शब्द "MASTER" के अक्षरों को सभी सम्भव तरीकों से लिखकर, शब्दकोश में व्यवस्थित किया जाता है, तो शब्द "MASTER" की कोटि $2^n + 1$ है, तो n का मान होगा।

Ans. 8

Sol. "MASTER"

Rank of master is $257 = 256 + 1 = 2^8 + 1$

$\Rightarrow n = 8$

4. 6 lecturers A,B,C,D,E,F want to deliver lecture in a particular batch (one by one), such that A wants to take class before B and B wants to take class before C (not necessarily consecutive), if total number of ways are , then n is equal to $\frac{\lfloor 2n}{\lfloor n}$ (where $n \in N$)

6 व्याख्याता A,B,C,D,E,F एक विशेष कक्षा में (एक के बाद एक) अपने व्याख्यान को इस प्रकार व्यक्त करना चाहते है कि A, B से पहले तथा B, C से पहले कक्षा लेना चाहता है (दोनों क्रमागत हो यह आवश्यक नहीं है), यदि ऐसे कुल तरीकों की संख्या $\frac{\lfloor 2n}{\lfloor n}$ हो, तो n का मान होगा (जहाँ $n \in N$)

Ans. 3

Sol. Order at A,B,C is one

$${}^6C_3.3! = \frac{6!}{3!} \quad \therefore n = 3$$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Based question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में दो **(02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **दो** कॉलम हैं, **कॉलम-I** तथा **कॉलम-II**
- **कॉलम-I** में **चार** प्रविष्टयाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- **कॉलम-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- **कॉलम-I** की प्रविष्टियों का **कॉलम-II** की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- **कॉलम-I** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, **कॉलम-II** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- **कॉलम-I** की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि **कॉलम-I** की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी अवस्थाओं में

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

1.

Column–I		Column–II	
(A)	The number of lines formed from 10 points of which no three points are collinear except 4 points which are collinear is	(P)	30
(B)	The maximum number of points of intersection of 10 distinct straight lines in a plane is	(Q)	40
(C)	The maximum number of points of intersection of 6 distinct circles in a plane is	(R)	53
(D)	The maximum number of points of intersection of 3 distinct lines and 5 distinct circles in a plane is	(S)	45
		(T)	60

कॉलम–I		कॉलम–II	
(A)	10 बिन्दुओं से बनने वाली रेखाओं की संख्या जिनमें चार बिन्दु जो समरेखीय है के अतिरिक्त कोई भी तीन बिन्दु, समरेखीय नहीं है, होगी	(P)	30
(B)	समतल में 10 भिन्न सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दुओं की अधिकतम संख्या होगी	(Q)	40
(C)	समतल में 6 भिन्न वृत्तों के प्रतिच्छेद बिन्दुओं की अधिकतम संख्या होगी	(R)	53
(D)	समतल में 3 भिन्न सरल रेखाओं तथा 5 भिन्न वृत्तों के प्रतिच्छेद बिन्दुओं की अधिकतम संख्या होगी	(S)	45
		(T)	60

Ans. A → Q, B → S, C → P, D → R

Sol. (A) $^{10}C_2 - {}^4C_2 + 1 = 40$

(B) Maximum number of points = $^{10}C_2 = 45$

(C) Maximum number of points of intersection of 6 circles = $^6C_2 \cdot 2 = 30$

(D) Required points = $^3C_2 + {}^5C_2.2 + {}^3C_1.{}^5C_1.2$

$= 3 + 20 + 30 = 53$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2.

	Column–I		Column–II
(A)	In the expansion of $\left(5^{\frac{1}{6}}+2^{\frac{1}{8}}\right)^{100}$, if the number of irrational terms is λ then λ is greater than	(P)	29
(B)	If numerically greatest term in the expansion of $(1-3x)^8$ for $x=\frac{1}{2}$ is T_r, then value of $(9r+4)$	(Q)	58
(C)	The coefficient of x^{10} in $(1+x^2-x^3)^8$ is K, then $\left(\frac{K}{4}-21\right)$ is less than or equal to	(R)	82
(D)	If the sum of coefficients in the expansion of $\left(\frac{1}{3}-15x+15x^3\right)^{2013}(17x-17x^5+3)^{2017}$ is n, then the number of dissimilar terms in the expansion of $(1+x)^n$ is less than	(S)	97
		(T)	98

	कॉलम–I		कॉलम–II
(A)	$\left(5^{\frac{1}{6}}+2^{\frac{1}{8}}\right)^{100}$ के प्रसार में यदि अपरिमेय पदों की संख्या λ हो, तो λ, ... से अधिक होगा	(P)	29
(B)	यदि $x=\frac{1}{2}$ के लिये $(1-3x)^8$ के प्रसार में संख्यात्मक महत्तम पद T_r है, तो $(9r+4)$ का मान होगा	(Q)	58
(C)	$(1+x^2-x^3)^8$ के प्रसार में x^{10} का गुणांक K है, तो $\left(\frac{K}{4}-21\right)$, ... से कम या बराबर होगा	(R)	82
(D)	यदि $\left(\frac{1}{3}-15x+15x^3\right)^{2013}(17x-17x^5+3)^{2017}$ के प्रसार में गुणांकों का योगफल n है, तो $(1+x)^n$ के प्रसार में (असमान) भिन्न पदों की संख्या निम्न से कम होगी	(S)	97
		(T)	98

Ans. A → PQR, B → Q, C → PQRST, D → ST

Sol. (A) $T_{r+1}={}^{100}C_r 5^{\left(\frac{100-r}{6}\right)}.2^{\frac{r}{8}}$

For $\frac{r}{8}\in Q$; $r=0,8,16,24,.....,96$

For $\left(\frac{100-r}{6}\right)\in Q$; $r=16,40,64,88.$

$\therefore$ 4 rational and 97 irrational terms

(B) $\frac{T_{r+1}}{T_r}=\frac{3}{2}>1$

$27>5r$

for $r=5$, $T_6>T_5$

for $r=6$, $T_7<T_6$

$\therefore$ T_6 is numerically greatest

Hence, $(9r+4)=58$.

(C) Coeff of $x^{10}={}^8C_0.{}^8C_5+{}^8C_2.{}^6C_2=476$

(D) Put $x=1$, to get $n=81$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025